I- Hardware Layer: UART Standard- 3.3V TTL – 8N1 – 38400bps

II- Software Layer:

1. Convention:

+HOST: Android DVD and MCU

+SLAVE: Canbox

2. Frame data:

No.	Description	Ghi chú
1	Head Code	0x2E
2	Data Type	Data Type
3	Length	Length
4	Data 0	Data
5	Data 1	
6	...	
...	Datan	
n	Checksum	SUM(DataType, Length, Data0,...Datan) ^ 0xFF

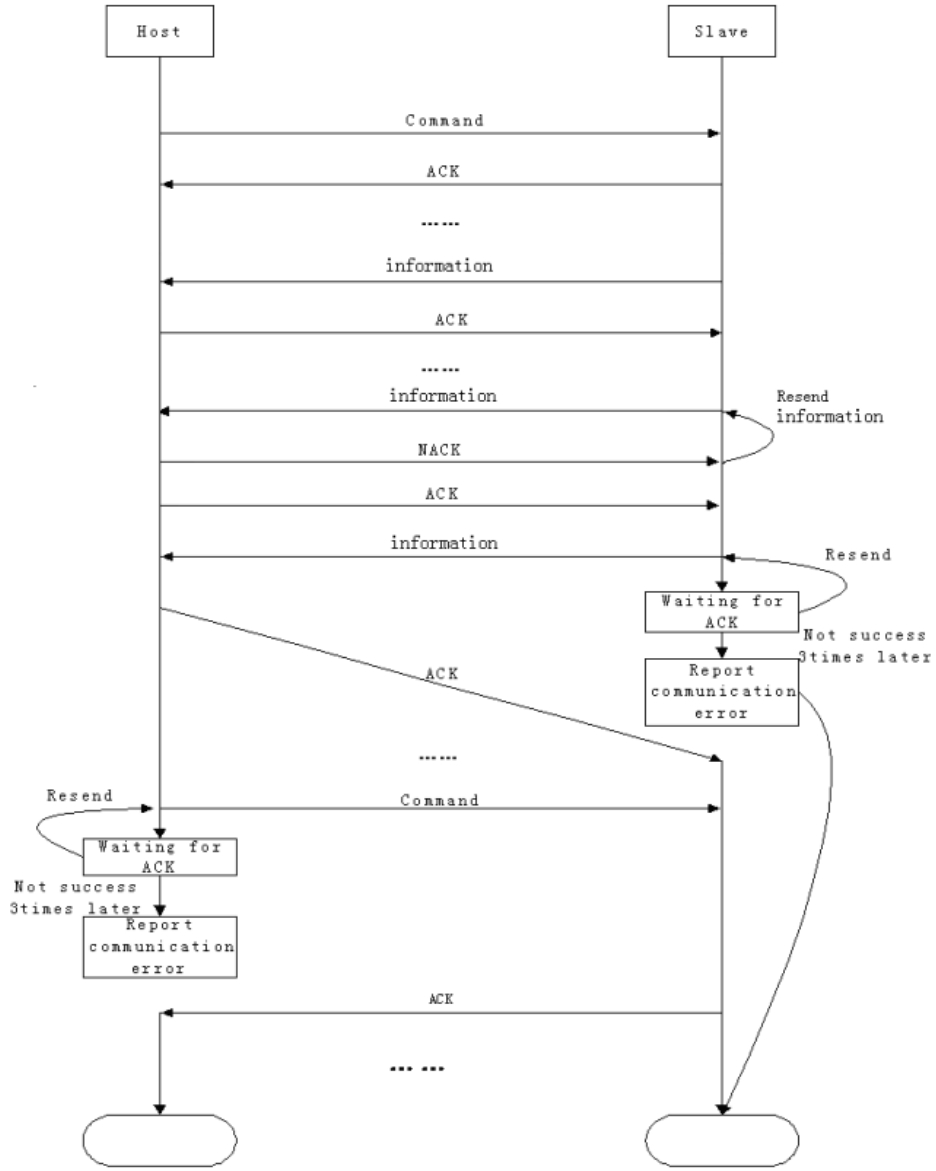
3. ACK/NACK

Length	Description	Note
1	ACK/NACK	**0xFF** — ACK (Success) **0xF0** — NACK (Checksum Error) **0xF3** — NACK (Not support) **0xFC** — NACK (Busy)

+After receiving data, the receiver must respond with ACK/NACK within 10ms. The sender will have a maximum of 100ms to receive the response.

+If no ACK/NACK is received within the 100ms timeout, the data must be retransmitted no more than 3 times. If still unsuccessful after 3 attempts, stop transmission and handle the error.

4. Diagram for transaction



III- Application Layer

1. Data definition

SLAVE → HOST		
No.	Description	Code
1	Car information –Vehicle	0x10
2	Car information – Light and door	0x11

HOST → SLAVE		
No.	Description	Code
1	Host - Button	0x80
2	Host - Touch data	0x81

2. Data format

2.1: Car information – Vehicle[0x10]

No.	Description	Note
Data Type	0x10	Vehicle
Length	0x07	Length
Data 0	Data	Bit 0 & Bit 1: Gear Position + 0x00: P + 0x01: N + 0x02: R + 0x03: D
		Bit 2 & Bit 3: Driver Mode + 0x00: ECO + 0x01: NORMAL + 0x02: SPORT
		Bit 4 & Bit 5: Regenerative Braking + 0x00: OFF + 0x01: LOW + 0x02: HIGH
		Bit 6: Hand Brake Warning
		Bit 7: Seat Belt Warning
Data 1	Speed	0-255
Data 2	Battery	0-100
Data 3	Range	Range = Data 3 *256 +Data 4
Data 4		
Data 5	Cruise Control Status	0x00: OFF 0x01: Standby 0x02: Active
Data 6	Cruise Control Value	0-255

2.2: Car information – Light and Door [0x11]

No.	Description	Note
Data Type	0x11	Light and Door
Length	0x02	Length
Data 0	Light	Bit 0: Day Light Status
		Bit 1: LowBeam Status
		Bit 2: HighBeam Status
		Bit 3: Turn Left Light Status
		Bit 4: Turn Right Light Status
Data 1	Door	Bit 0: Front Left Door Status
		Bit 1: Front Right Door Status
		Bit 2: Rear Left Door Status
		Bit 3: Rear Right Door Status
		Bit 4: Front Trunk Status
		Bit 5: Rear Trunk Status
		Bit 6: Fuse/Charge Cover Status
		Bit 7: SunRoof Status
		Bit Value 0: Off or Close Bit Value 1: On of Open

BACK

2. Data format

2.3: Host – Button[0x80]

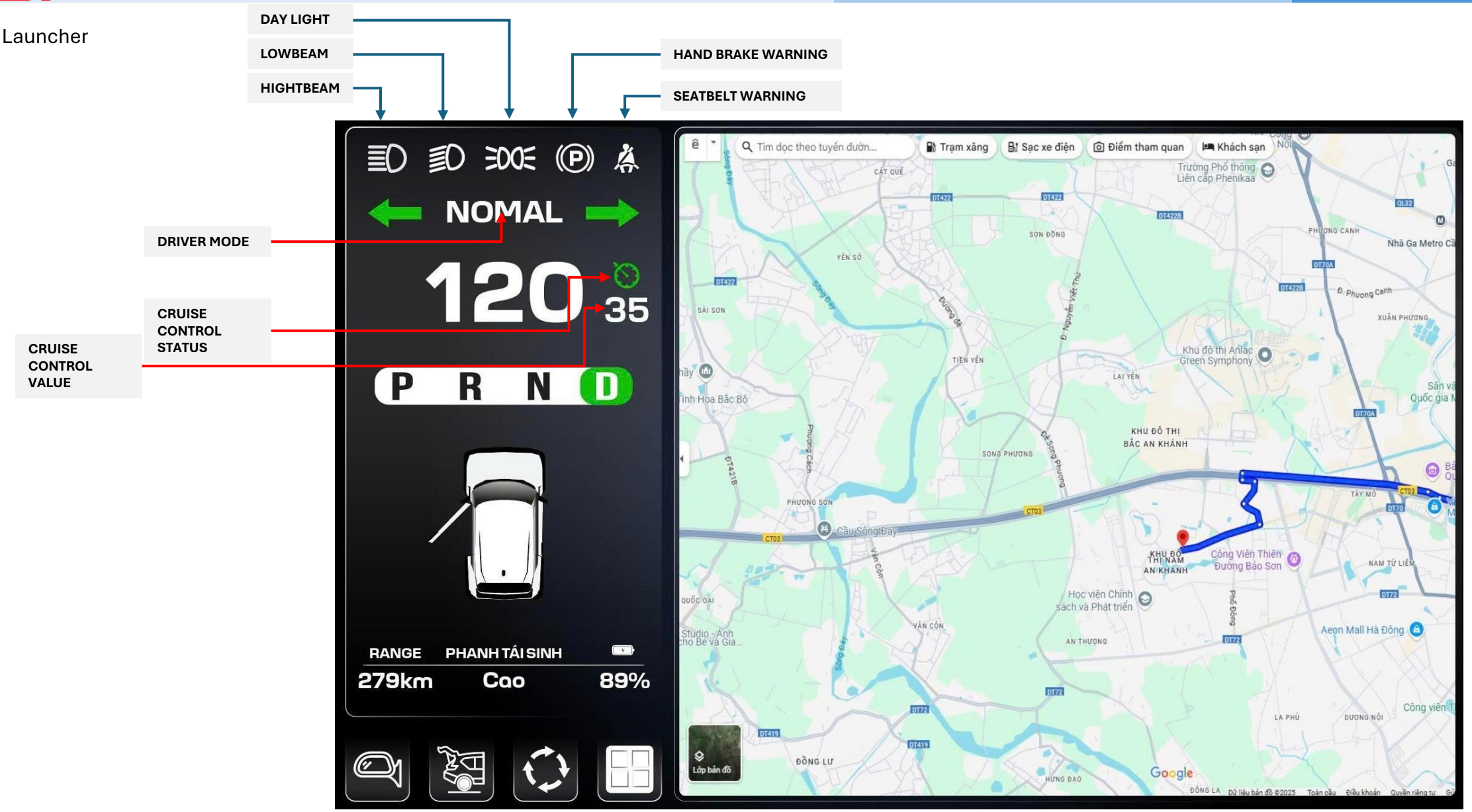
No.	Description	Note
Data Type	0x80	Button
Length	0x03	Length
Data 0	Folding Mirror	0x00: NA 0x01: Press
Data 1	Tailgate	0x00: NA 0x01: Press
Data 2	AUX Status	0x00: OFF 0x01: ON

2.4: Host – Touch[0x81]. **Using with AUX Mode**

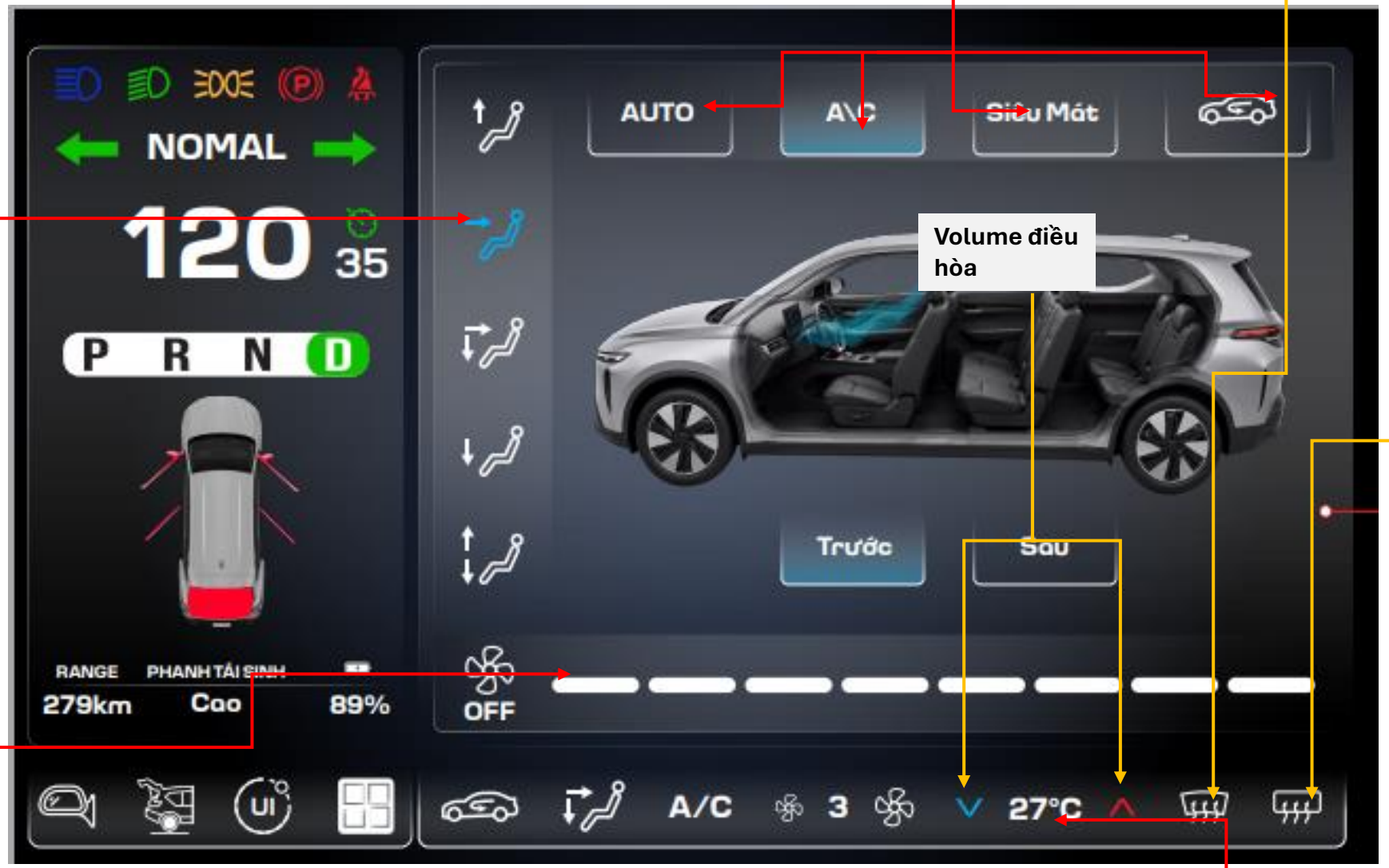
No.	Description	Note
Data Type	0x81	Touch
Length	0x04	Length
Data 0	X	X=Data0*256+Data1
Data 1		
Data 2	Y	Y=Data2*256+Data3
Data 3		

BACK

3. Launcher


DAY LIGHT
LOWBEAM
HIGHTBEAM
HAND BRAKE WARNING
SEATBELT WARNING
DRIVER MODE
CRUISE CONTROL STATUS
CRUISE CONTROL VALUE
NOMAL
120
35
P R N D
RANGE
PHANH TÁI SINH
279km
Cao
89%
Tìm dọc theo tuyến đườn...
Trạm xăng
Sạc xe điện
Điểm tham quan
Khách sạn
Lớp bản đồ
Google

3. Launcher


Trạng thái các nút chức năng
Sấy kính
Sấy gương
Volume điều hòa
Hướng gió hiện tại
Tốc độ gió hiện tại
Nhiệt độ điều hòa
NOMAL
120
35
P R N D
AUTO
A\C
Siêu Mát
Trước
Sau
RANGE
279km
PHANH TÁI SINH
Cao
89%
OFF
A/C
3
27°C

DATA FRAME BỔ SUNG

3.1:Host – Button: [0x82]: Chế độ gió & Điều hòa

NO.	DESCRIPTION	NOTE
DataType	0x82	
Length	0x03	
Data 0	Nhiệt độ điều hòa	0x00: NA 0x20->0x40: (16độ->32độ, bước nhảy 0,5độ)
Data 1	Tăng/Giảm Điều hòa	0x00: NA 0x01: Tăng 0x02: Giảm
Data 2	Sấy gương	0x00: NA 0x11/0x10: Sấy gương (ON / OFF)
Data 3	Sấy kính	0x00: NA 0x11/0x10: Sấy kính (ON / OFF)
Data 4	Hướng gió (trước)	0x00: NA 0x01: Gió thổi thẳng mặt 0x02: Gió thẳng mặt + Chân 0x03: Gió thổi chân 0x04: Gió thổi chân + lên 0x05: Gió thổi lên
Data 5	Chế độ (trước)	0x00: NA 0x11 / 0x10: Auto ON/OFF 0x21 / 0x20: Siêu mát ON/OFF 0x31 / 0x30: A/C ON/OFF 0x41 / 0x40: Gió trong ON/OFF
Data 6	Chế độ (sau)	0x31 / 0x30: A/C ON/OFF
Data 7	Tốc độ quạt gió (trước)	0x00: NA 0x01->0x08: Mức gió (1-> 8)
Data 8	Tốc độ quạt gió (sau)	0x00: NA 0x01->0x08: Mức gió (1-> 8)

3.2 Slave -> Host: [0x83]

NO.	DESCRIPTION	NOTE
DataType	0x83	
Length	0x04	
Data 0	Hướng gió hiện tại (trước)	0x01: Gió thổi thẳng mặt 0x02: Gió thẳng mặt + chân 0x03: Gió thổi chân 0x04: Gió thổi chân + lên 0x05: Gió thổi lên
Data 1	Trạng thái các nút chức năng (trước)	Bit 0: Trạng thái A/C (0: Tắt, 1 : Bật) Bit 1: Trạng thái Auto (0: Tắt, 1 : Bật) Bit 2: Trạng thái siêu mát (0: Tắt, 1 : Bật) Bit 3: Trạng thái lấy gió (0: Gió ngoài, 1: Gió trong)
Data 2	Trạng thái các nút chức năng (sau)	Bit 0: Trạng thái A/C (0: Tắt, 1 : Bật)

NO.	DESCRIPTION	NOTE
Data 3	Tốc độ gió hiện tại (trước)	0x00: Quạt tắt 0x01 -> 0x08: mức gió 1->8
Data 4	Tốc độ gió hiện tại (sau)	0x00: Quạt tắt 0x01 -> 0x08: mức gió 1->8
Data 5	Sấy gương	0x00/0x01: ON/OFF
Data 6	Sấy kính	0x00/0x01: ON/OFF
Data 7	Nhiệt độ điều hòa	0x20->0x40: (16độ->32độ, bước nhảy 0,5độ)